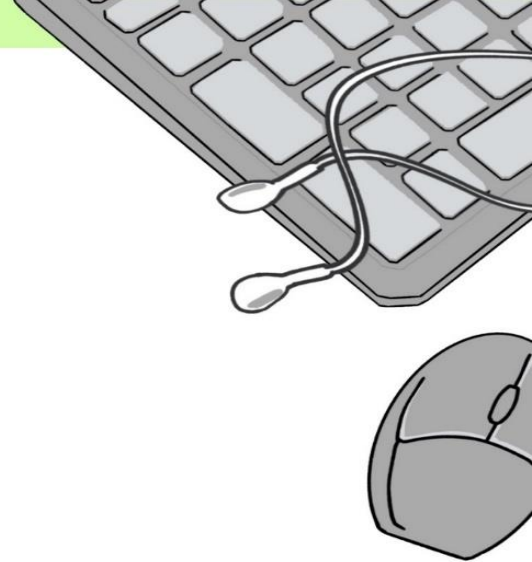
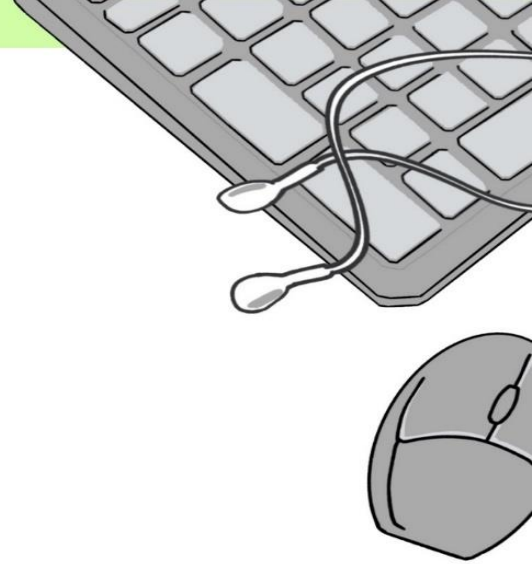


AWS Lambdaの概要



Lambdaとは

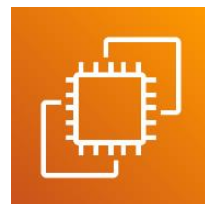
- 👉 サーバーレス関数
- 👉 サーバーを用意せずにプログラムコードを実行する仕組み
- 👉 AWSの様々なサービスとの連携が可能
- 👉 Python, Node.js, Go, Java, .NET, Rubyに対応
- 👉 実行した分だけ課金が発生



Lambdaの利点



オンプレミス



EC2



Lambda

アプリケーション構築

その他サーバー管理設定

ソフトウェアパッチ適用

ソフトウェアインストール・設定

OSインストール・設定

サーバー機器調達・管理

アプリケーション構築

その他サーバー管理設定

ソフトウェアパッチ適用

ソフトウェアインストール・設定

OSインストール・設定

サーバー機器調達・管理

アプリケーション構築

その他サーバー管理設定

ソフトウェアパッチ適用

ソフトウェアインストール・設定

OSインストール・設定

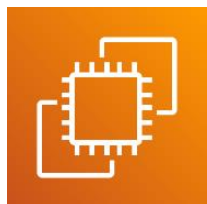
サーバー機器調達・管理

凡例

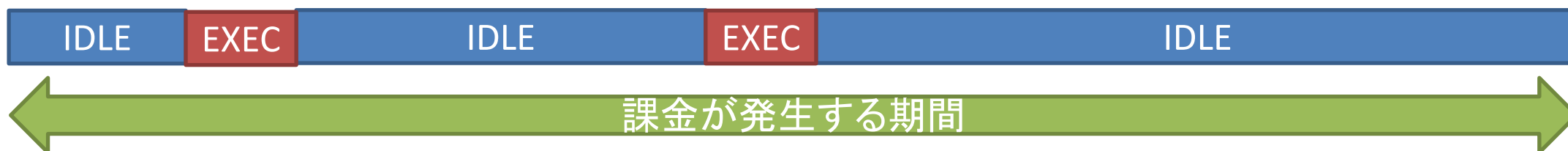
利用者の責任範囲

AWSの責任範囲

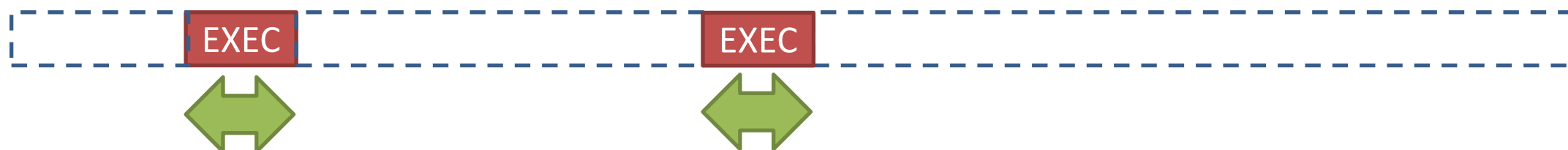
Lambdaの利点



EC2



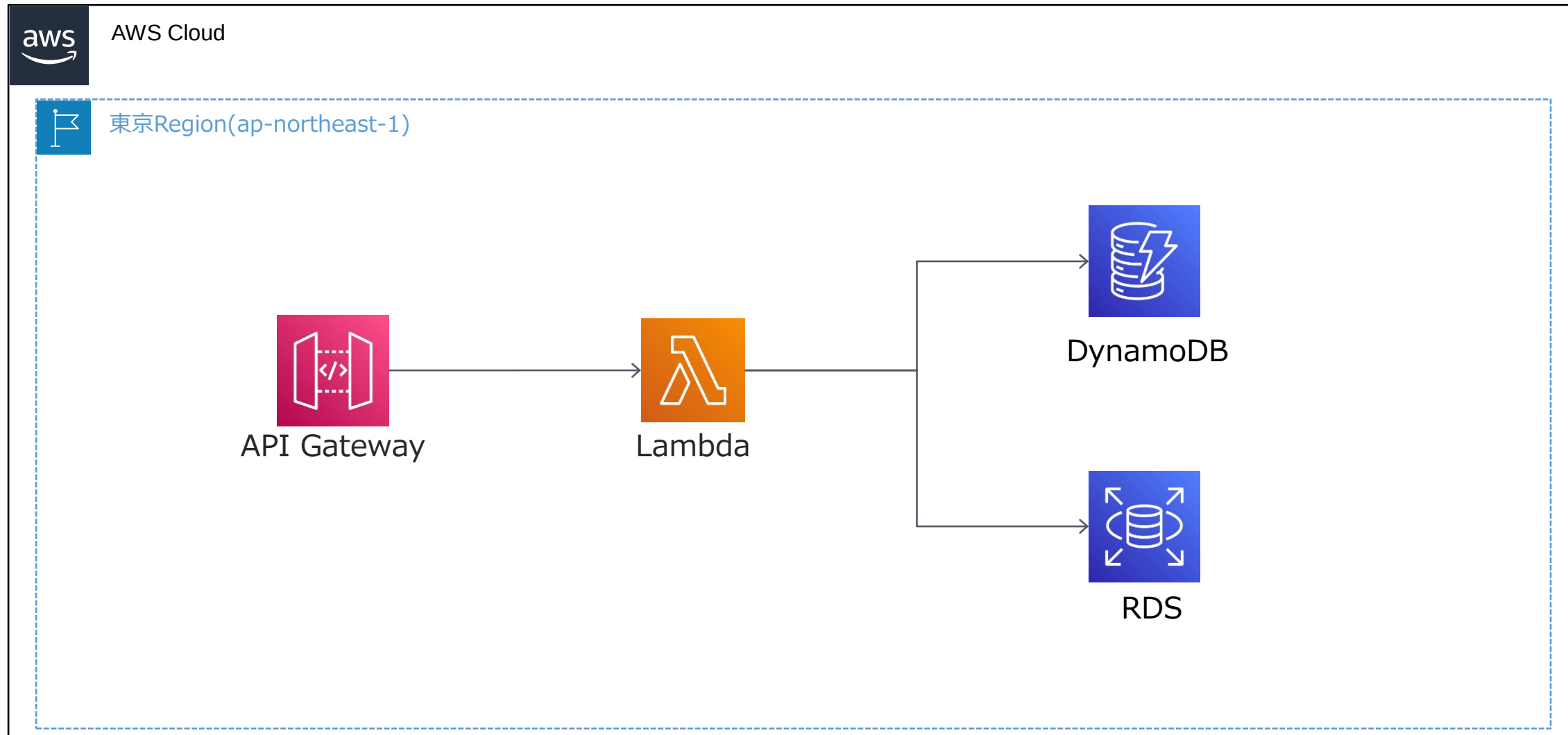
Lambda



時間

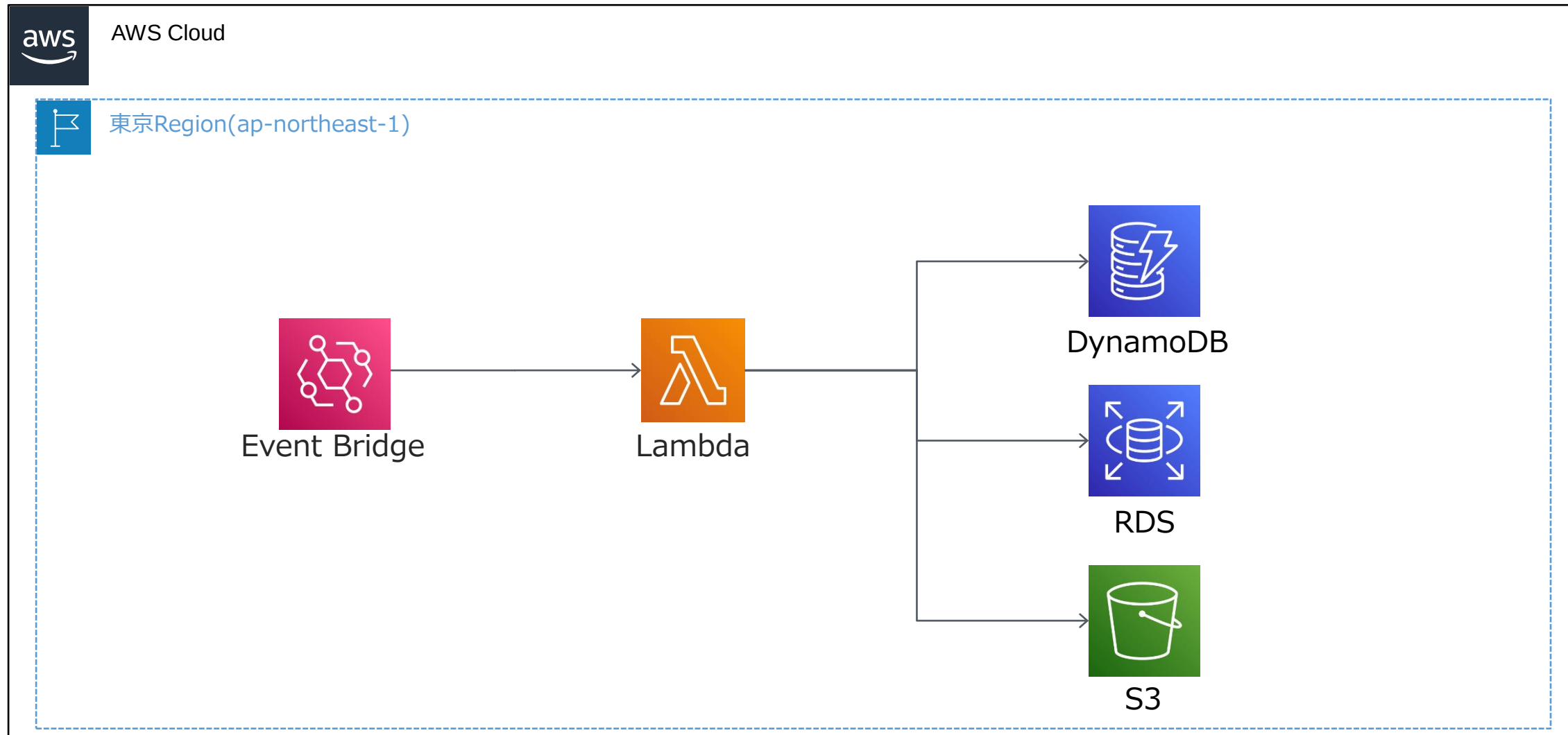
Lambdaの利用例 1

- 👉 API Gatewayと連携してREST APIを提供する
- 👉 API から受け取ったパラメータを処理して後方のRDSやDynamoDBを更新する



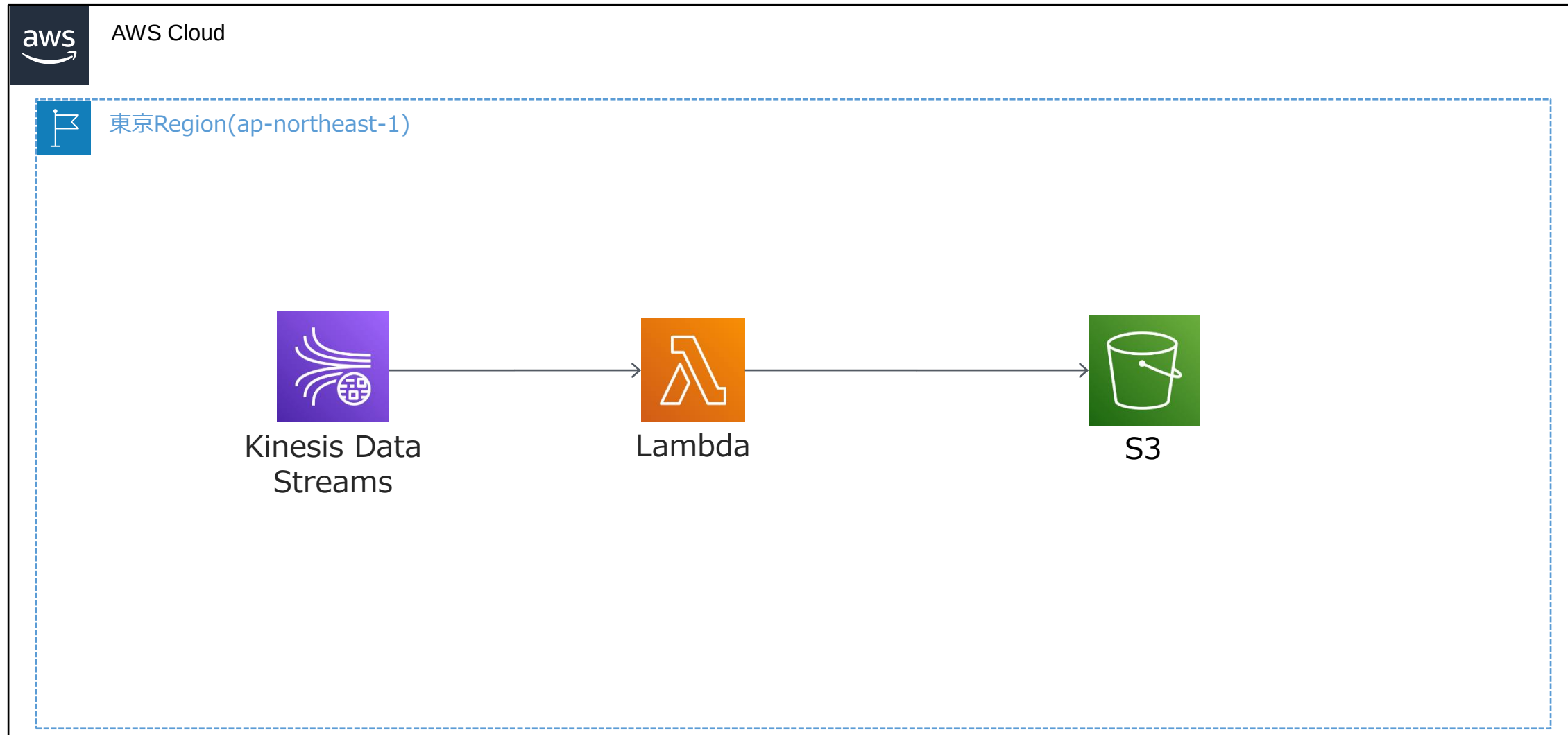
Lambdaの利用例 2

- 🔥 Event Bridgeと連携して定期実行バッチ処理を提供する
- 🔥 定期的な処理により、後方のDynamoDBやRDS、S3等を更新する



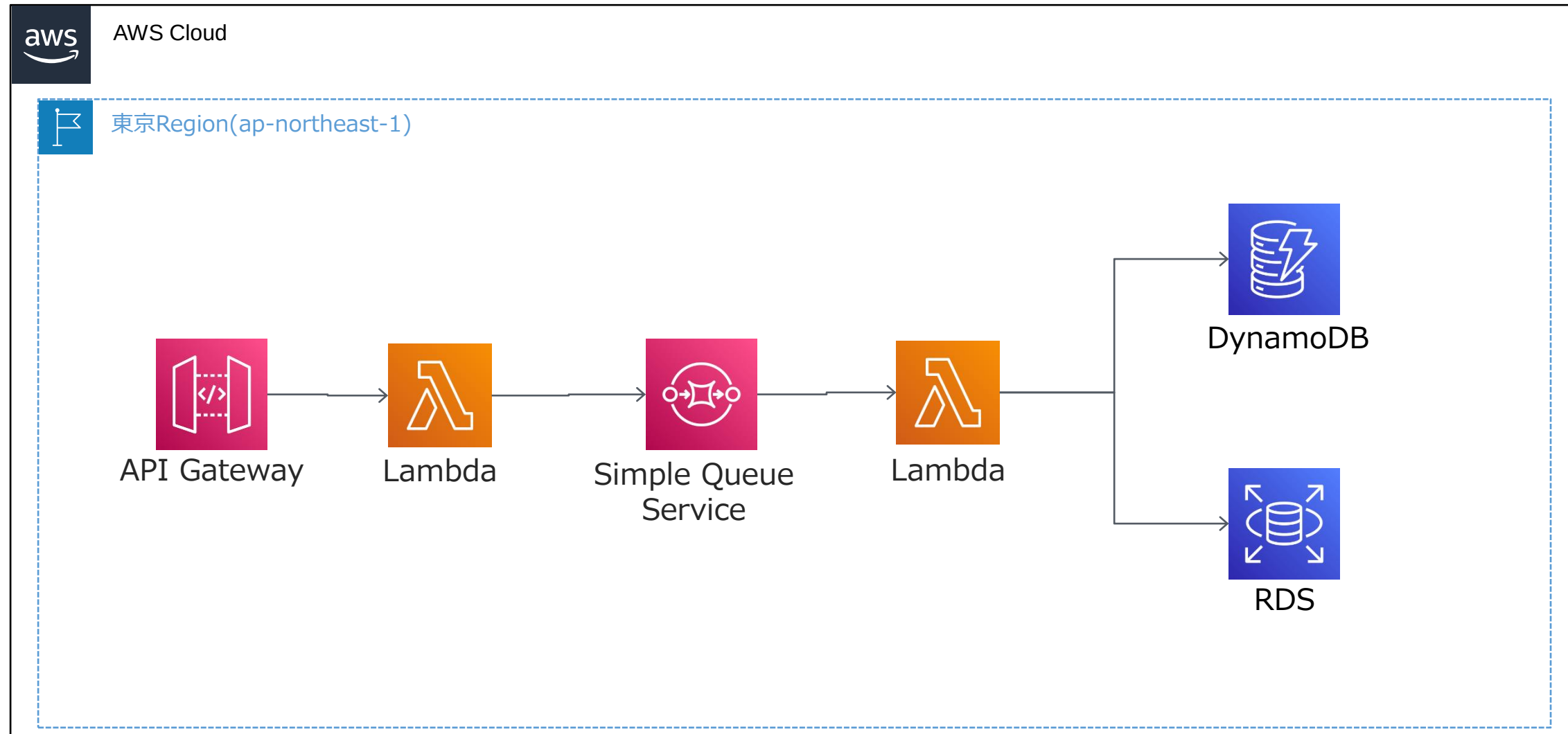
Lambdaの利用例3

- 🔥 Kinesis Data Streamsと連携してストリーム処理を提供する
- 🔥 ストリームデータを加工してS3に保存する



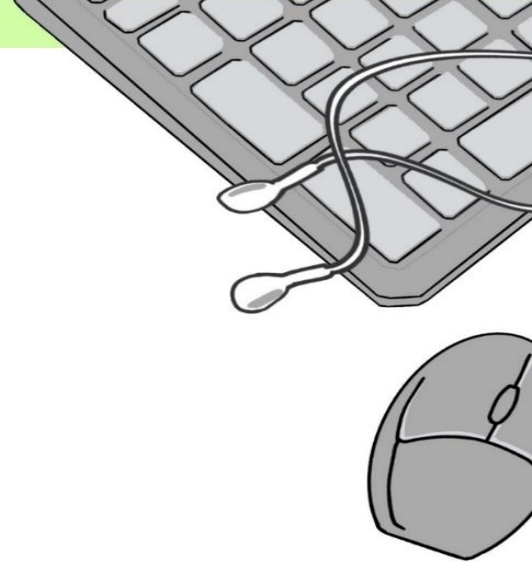
Lambdaの利用例 4

- 👇 SQSと連携して疎結合なアーキテクチャを提供する
- 👇 大量リクエストを非同期に捌きたいときにこのようなアーキテクチャにすることがある



Lambdaの主要な構成要素

- 👉 ランタイム
- 👉 トリガー
- 👉 コードデプロイ
- 👉 バージョン
- 👉 エイリアス
- 👉 レイヤー



ランタイム

- 👉 Lambda関数を記述するプログラム言語のこと
- 👉 Python, Node.js, Go, Java, .NET, Rubyに対応
- 👉 カスタムランタイムを使用することで、上記以外のプログラム言語にも対応可能

最新のサポート対象
.NET 6 (C#/PowerShell)
Go 1.x
Java 17
Node.js 18.x
Python 3.10
Ruby 2.7
その他のサポート対象
Java 11
Java 8 on Amazon Linux 1
Java 8 on Amazon Linux 2
Node.js 14.x
Node.js 16.x
Python 3.7

トリガー

- 👇 Lambda関数を呼び出すAWSサービスやリソースを指定する
- 👇 良く使われるトリガーとしてはAPI Gateway, Event Bridge, S3, DynamoDB等がある
- 👇 同期呼び出し、非同期呼び出しがある

同期／非同期	特徴	AWSサービス
同期呼び出し	Lambda関数からのレスポンスを待つ	API Gateway DynamoDB SQS Kinesis Data Streams等
非同期呼び出し	Lambda関数からのレスポンスを待たない	Event Bridge S3等

トリガー

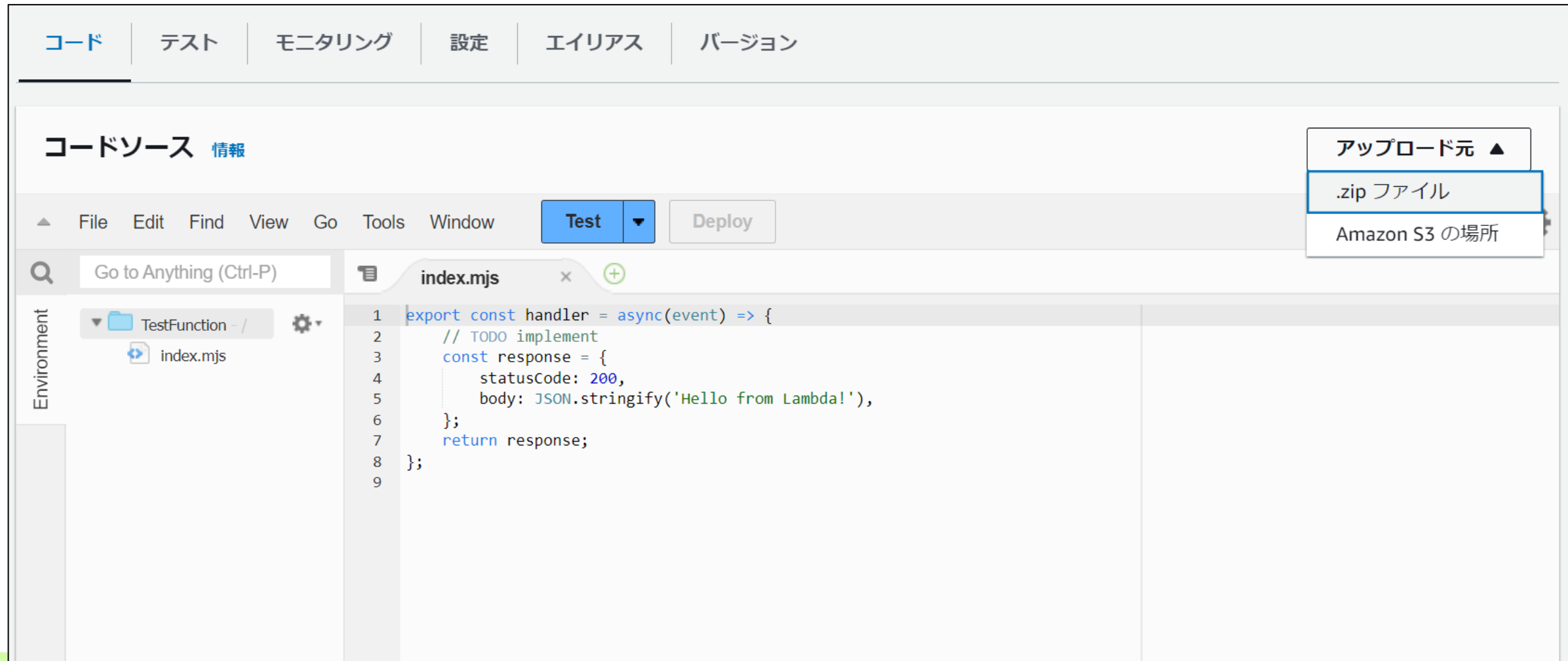
- 👇 トリガーによって起動されたLambdaはeventを受け取る
- 👇 eventはJSON形式のオブジェクトであり、Lambda関数内で参照できる

```
{  
  version: '0',  
  id: '5c9ed4cc-a90b-3f83-0ad1-6f20dff0966d',  
  'detail-type': 'Scheduled Event',  
  source: 'aws.events',  
  account: '123456789012',  
  time: '2023-05-12T04:25:00Z',  
  region: 'ap-northeast-1',  
  resources: [ 'arn:aws:events:ap-northeast-1:123456789012:rule/TrainingEvent' ],  
  detail: {}  
}
```

Event Bridgeをトリガーにしたときに
Lambda関数が受け取るeventの例

コードデプロイ

- 👉 AWSマネジメントコンソール上でコードを記述してデプロイする
- 👉 Zipファイルをアップロードしてデプロイする



バージョン

- 👇 バージョン管理が可能
- 👇 Lambda関数を更新するたびに、新しいバージョンを作成し、以前のバージョンと同様に呼び出すことができる
- 👇 バージョンは、数字、または\$LATEST（最新バージョン）で現す



\$LATEST

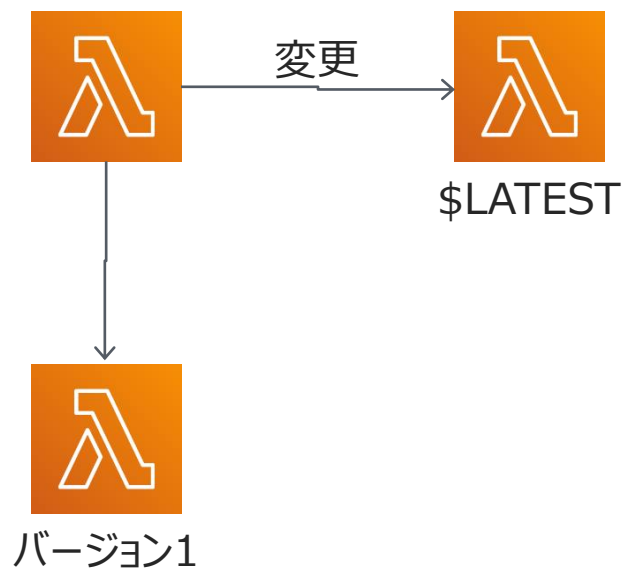
バージョン

- 👉 バージョン管理が可能
- 👉 Lambda関数を更新するたびに、新しいバージョンを作成し、以前のバージョンと同様に呼び出すことができる
- 👉 バージョンは、数字、または\$LATEST（最新バージョン）で現す



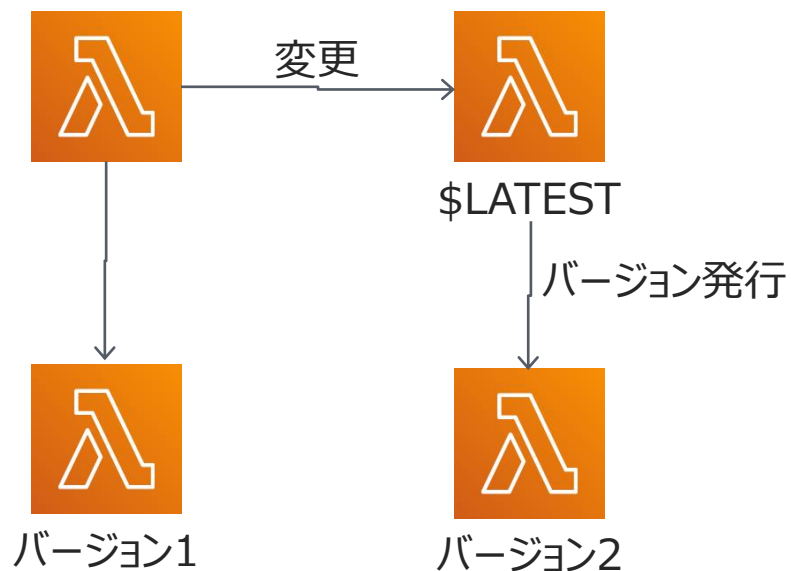
バージョン

- 👉 バージョン管理が可能
- 👉 Lambda関数を更新するたびに、新しいバージョンを作成し、以前のバージョンと同様に呼び出すことができる
- 👉 バージョンは、数字、または\$LATEST（最新バージョン）で現す



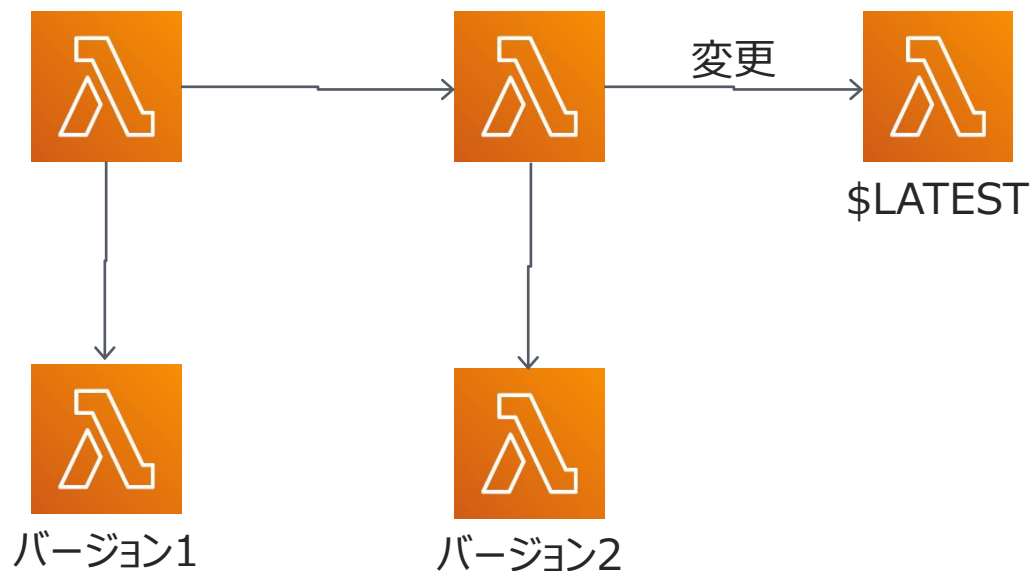
バージョン

- 👉 バージョン管理が可能
- 👉 Lambda関数を更新するたびに、新しいバージョンを作成し、以前のバージョンと同様に呼び出すことができる
- 👉 バージョンは、数字、または\$LATEST（最新バージョン）で現す



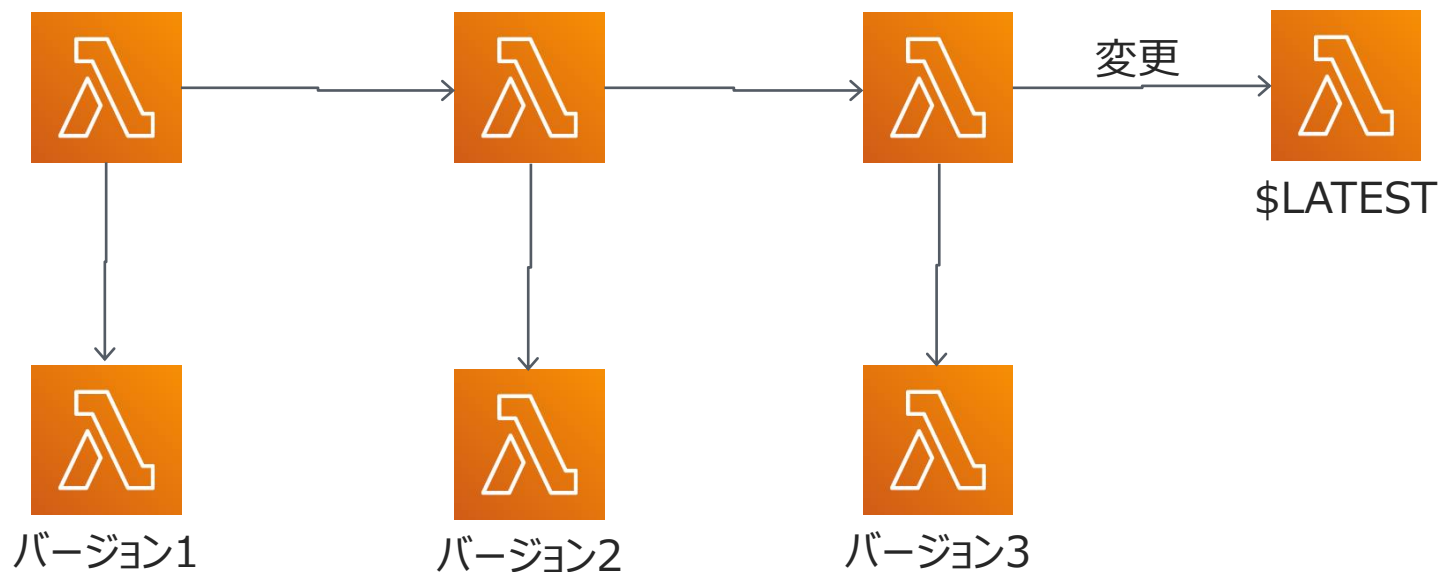
バージョン

- 👉 バージョン管理が可能
- 👉 Lambda関数を更新するたびに、新しいバージョンを作成し、以前のバージョンと同様に呼び出すことができる
- 👉 バージョンは、数字、または\$LATEST（最新バージョン）で現す



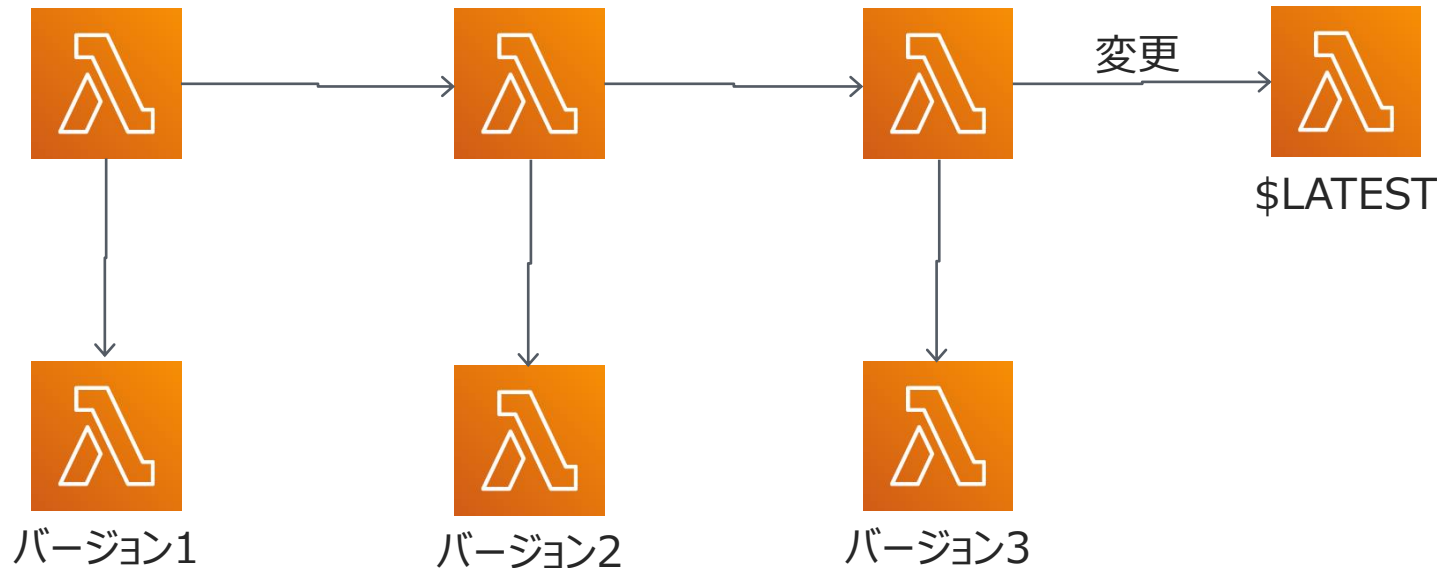
バージョン

- 👉 バージョン管理が可能
- 👉 Lambda関数を更新するたびに、新しいバージョンを作成し、以前のバージョンと同様に呼び出すことができる
- 👉 バージョンは、数字、または\$LATEST（最新バージョン）で現す



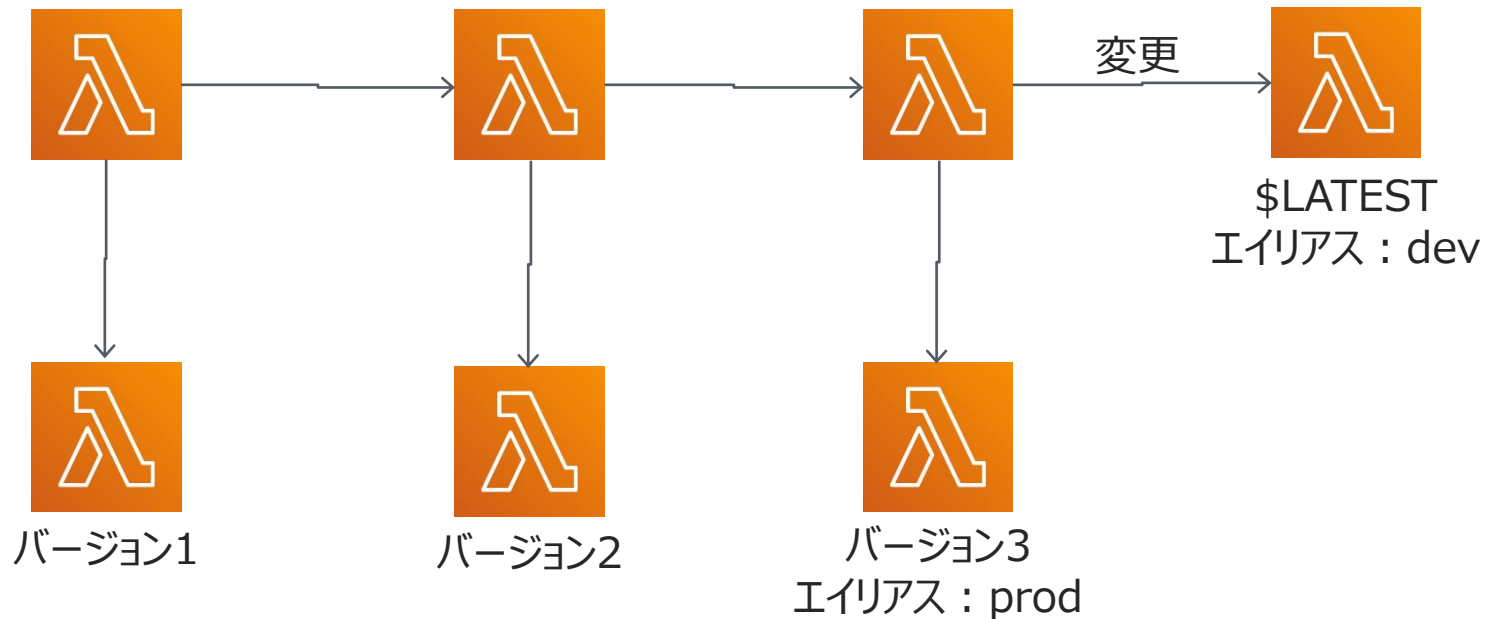
エイリアス

- 👇 エイリアスを使用すると、特定のバージョンを参照するのではなく、エイリアスに紐づけられたバージョンを呼び出すことができる
- 👇 本番環境用にprodエイリアス、開発用にdevエイリアスを用いることが多い



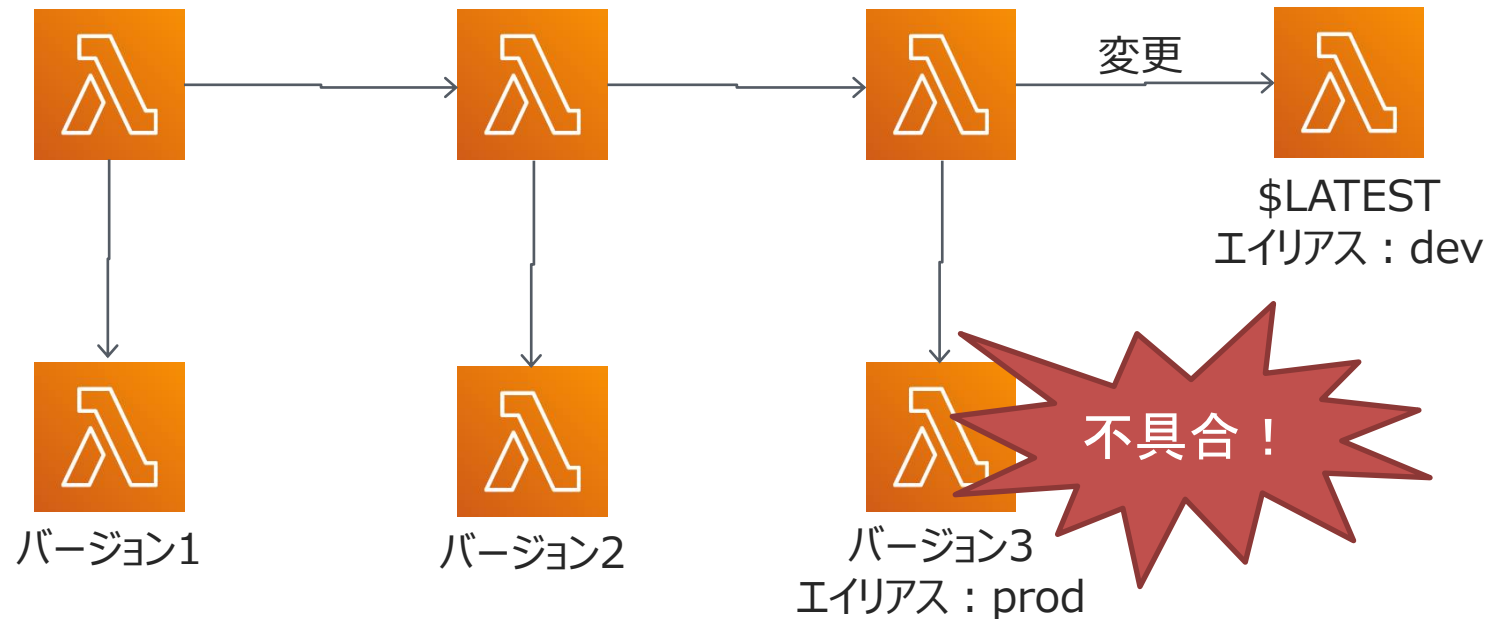
エイリアス

- 👇 エイリアスを使用すると、特定のバージョンを参照するのではなく、エイリアスに紐づけられたバージョンを呼び出すことができる
- 👇 本番環境用にprodエイリアス、開発用にdevエイリアスを用いることが多い



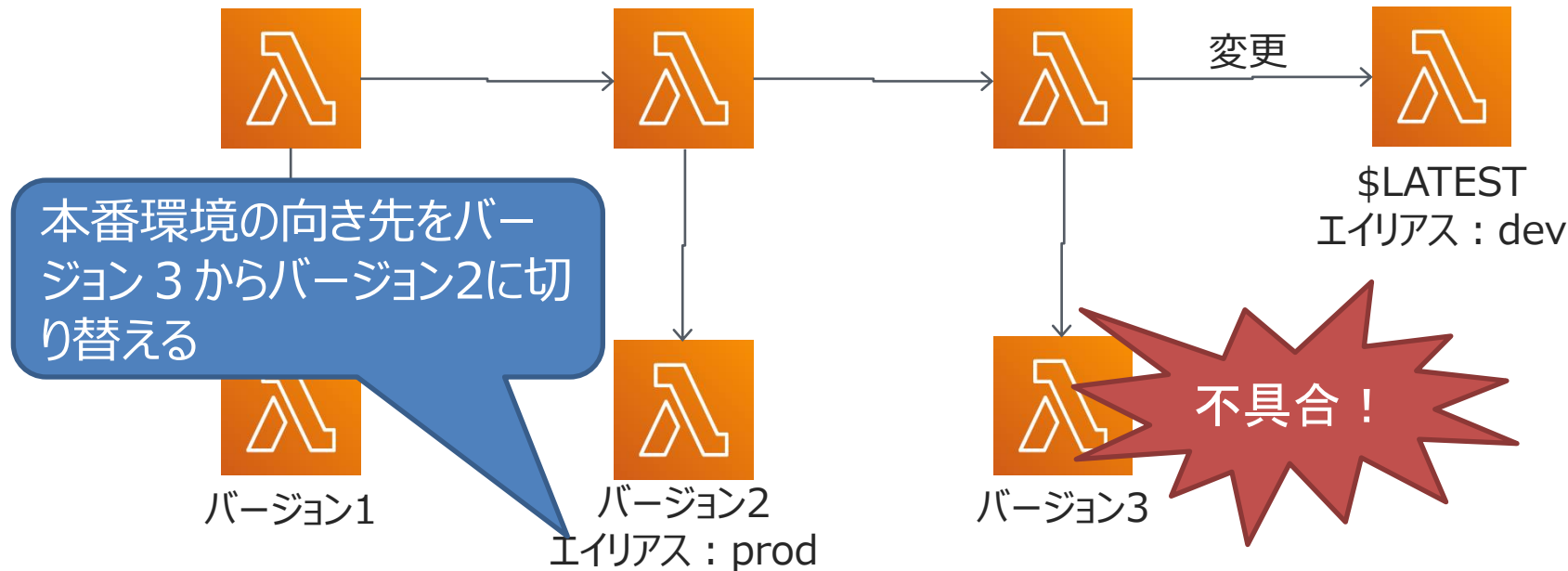
エイリアス

- 👇 エイリアスを使用すると、特定のバージョンを参照するのではなく、エイリアスに紐づけられたバージョンを呼び出すことができる
- 👇 本番環境用にprodエイリアス、開発用にdevエイリアスを用いることが多い



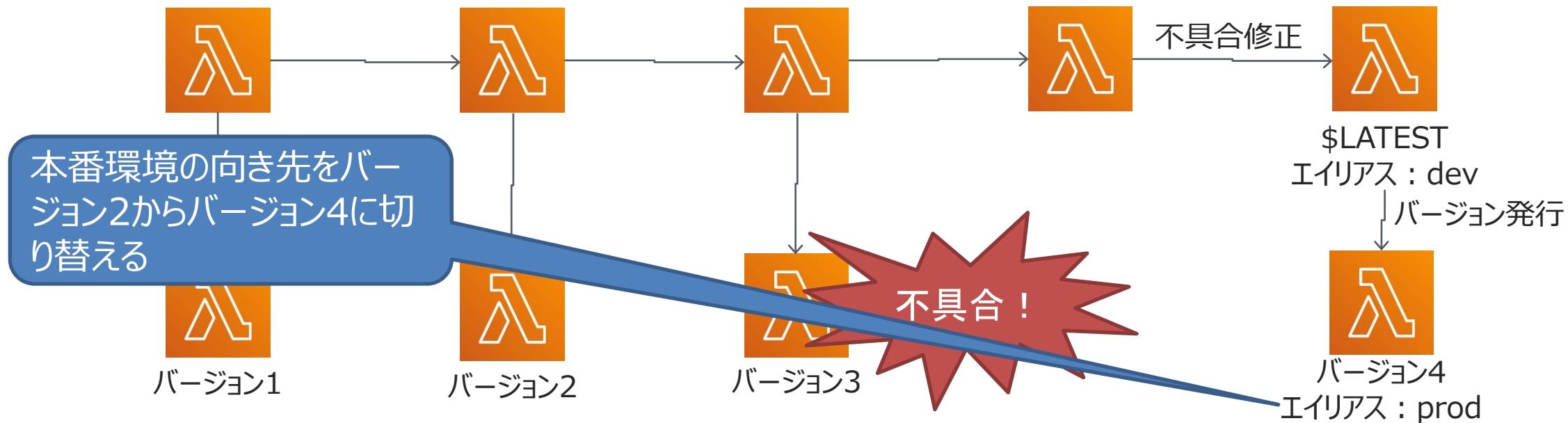
エイリアス

- 👇 エイリアスを使用すると、特定のバージョンを参照するのではなく、エイリアスに紐づけられたバージョンを呼び出すことができる
- 👇 本番環境用にprodエイリアス、開発用にdevエイリアスを用いることが多い



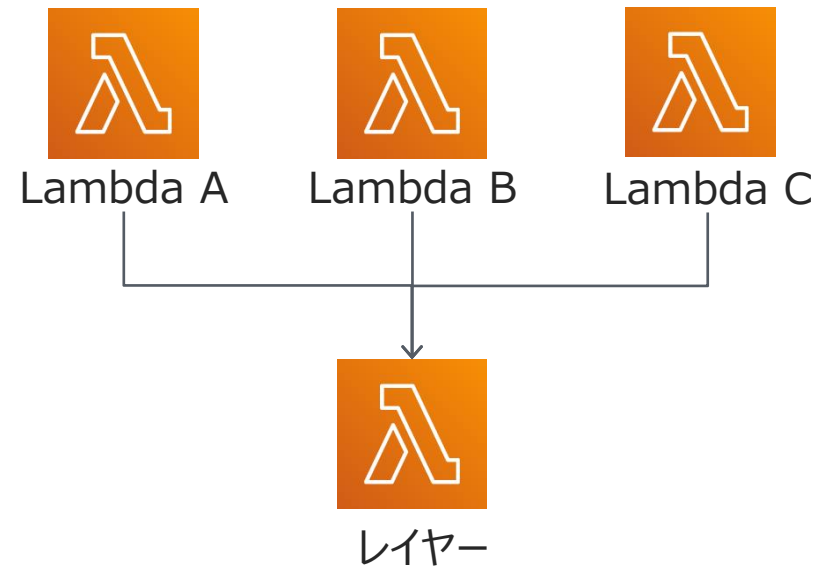
エイリアス

- 👇 エイリアスを使用すると、特定のバージョンを参照するのではなく、エイリアスに紐づけられたバージョンを呼び出すことができる
- 👇 本番環境用にprodエイリアス、開発用にdevエイリアスを用いることが多い



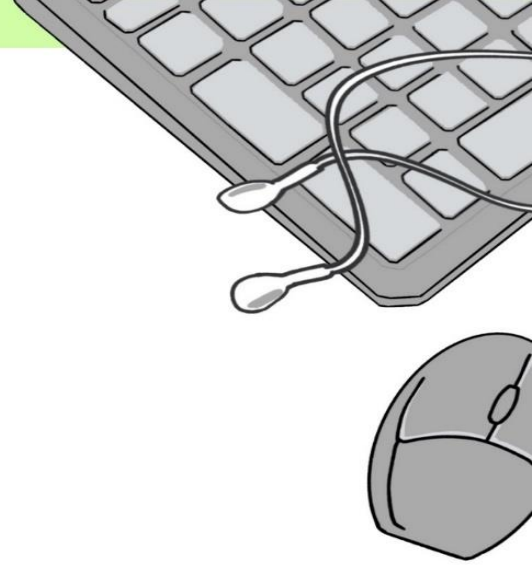
レイヤー

- 👇 複数のLambda関数が共通で使用するコードをパッケージ化したもの
- 👇 複数のLambda関数で共有されるコードを単一の場所に置くことができ、メンテナンスや管理が容易になる
- 👇 Lambda関数のコードサイズを小さくできる
- 👇 レイヤーもバージョン管理が可能



Lambda関数の制約

- 👉 実行時間は最大15分
- 👉 メモリは最大10,240 MB
- 👉 ストレージは最大10,240 MB
- 👉 同時実行数は最大1,000



その他のLambdaの機能

名称	特徴
Provisioned Concurrency	Lambda関数を事前ロードしておくような仕組み 起動時間の遅延を回避し、高いパフォーマンスを維持できる
関数URL	API Gatewayを使用せずにLambda関数をパブリック公開する仕組み (API Gatewayでないとできないこともある)
コード署名	承認されたソースによってコードが署名され、署名後に変更されていないこと、 およびコード署名の有効期限が切れていたり、失効したりしていないことを確認できる



Lambdaの料金体系

- 👉 Lambda関数の実行時間に対する利用料金
- 👉 Lambda関数の実行回数に対する利用料金
- 👉 その他「AWS Lambda 料金」で検索（実際のページを見ながら解説）

